



天体物理中的辐射过程

Radiative Processes in Astrophysics

第六讲：相对论简介

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

主要内容：与辐射过程相关的相对论简介

- ✧ 狭义相对论基本原理
- ✧ 洛伦兹变换、多普勒效应、光行差
- ✧ 度规、四维矢量的构建
- ✧ 相对论力学基本方程
- ✧ 电磁场的洛伦兹协变性

参看Rybicki & Lightman 教材第四章

狭义相对论的基本原理

- 相对性原理：所有物理规律在匀速运动（或静止）的参考系中形式不变，即所有惯性系都是平权的
- 光速不变原理：真空中的光速 c 对任何观察者来说都是相同的

狭义相对论适用于惯性参考系，四维时空在不同参考系之间的变换可以由上述两个基本原理导出，称为洛伦兹变换

比较：广义相对论的基本原理

推广到**非惯性**坐标系，广义相对论理论适用于所有坐标系。

基本原理是：

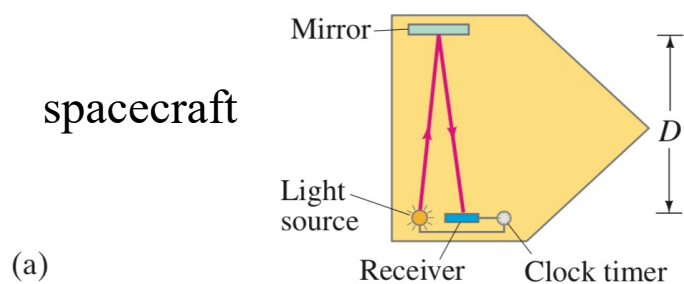
- 等效原理：惯性质量与引力质量等效，也就是说引力场里任何一点都和一个非惯性系等效，或者说在任何一个时空点上都可以选择适当的参考系，使运动方程不再含有引力项
- 广义协变原理：与狭义相对论的相对性原理对应，广义协变原理是指一切规律在**所有参考系**（不只是惯性系）中形式保持一致(等价于所有参考系都是平权的)。

在本课程所涉及的辐射理论中，我们利用狭义相对论理论，采用与辐射源速度相同的**瞬时**惯性坐标系，通过洛伦兹变换求解辐射问题。

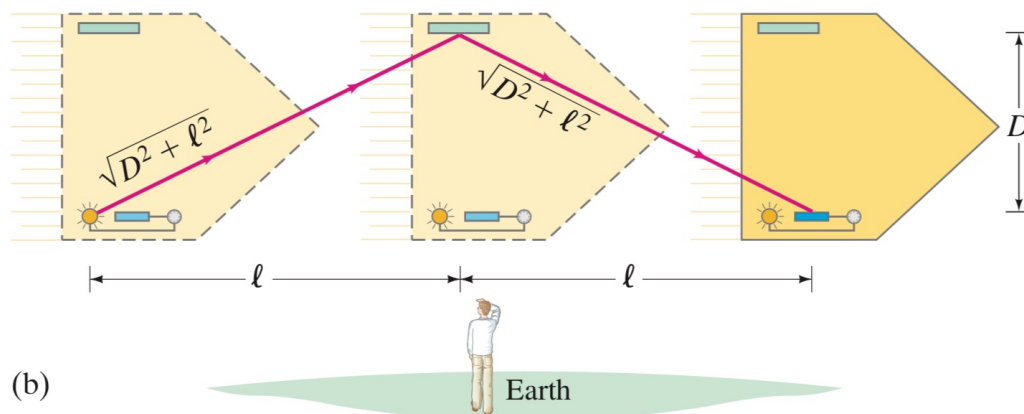
狭义相对论基础知识

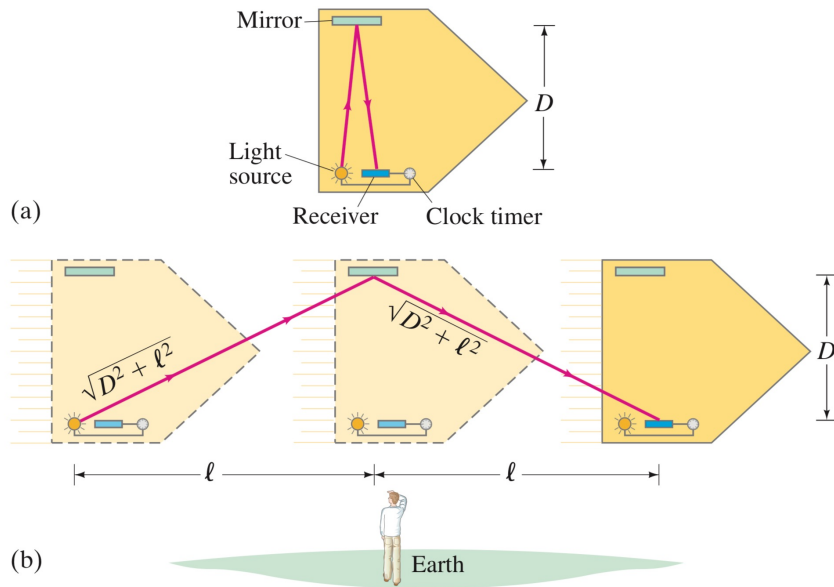
相对性原理与光速不变原理的结合彻底改变了人们对时空的认识

例I：光在宇宙飞船中的垂直方向反射：



注：图中光线垂直于mirror，
为便于图示为小角度





In spacecraft: $\Delta t_0 = \frac{2D}{c}$

on earth

$$\Delta t = \left[2\sqrt{D^2 + l^2} = 2\sqrt{D^2 + (v\Delta t / 2)^2} \right] / c$$

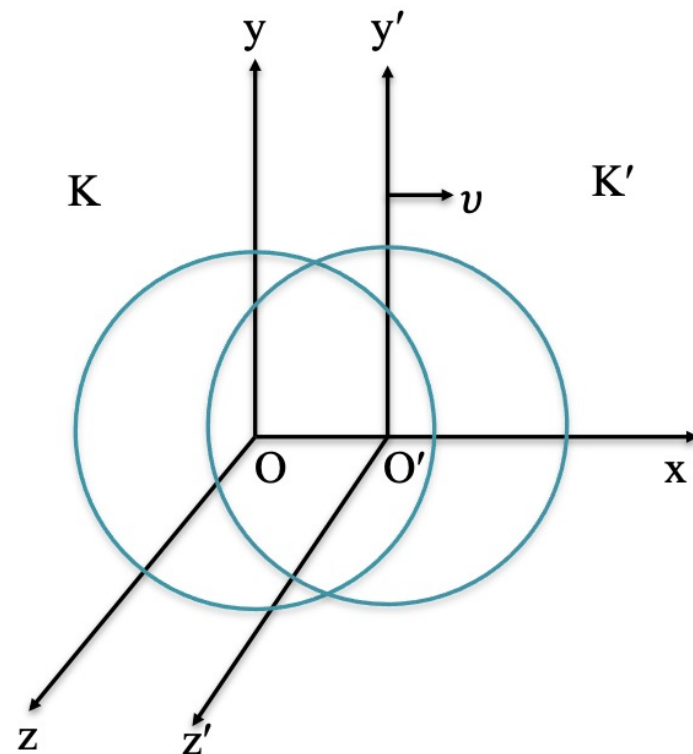
$$\Delta t = \frac{2D}{c \sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Time Dilation

$$\Delta t = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \Delta t_0 = \gamma \Delta t_0$$

时间不再是绝对的，不同参考系的钟测量的两事件的时间间隔不同

例2：如图，参考系K'相对于K沿X轴正方向以速度 v 匀速运动，在 $t=0$ 时两参考系的原点 O 、 O' 重合。若此时从原点向各方向发出光信号，在K坐标系静止的观测者认为光球面以 O 点为圆心、以光速 c 膨胀，而在K'坐标系的观测者也认为光球以光速 c 膨胀，但是以 O' 为圆心，即光球面满足：



$$x^2 + y^2 + z^2 = (ct)^2, \quad x'^2 + y'^2 + z'^2 = (ct')^2$$

——— 间隔不变性。为什么？

定义四维时空间隔 ds 或“距离”，满足

$$ds^2 = c^2 dt^2 - [(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2] \quad s^2 = (ct)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)$$

对于以光信号连接的两个特殊事件， $A(0,0,0,0)$ 和 $B(t,x,y,z)$ ，有

$$x^2 + y^2 + z^2 = (ct)^2 \quad x'^2 + y'^2 + z'^2 = (ct')^2$$

可见，光的四维间隔为0。而对于其它相关或不相关的两个事件间隔不一定为零。由于两参考系的区别仅在于相对速度 $\boldsymbol{v}$ ，且时间和空间都是均匀的，故 K 、 K' 之间的时空变换是与速度相关的线性变换，因此 s'^2 可以表示成 x,y,z,t 的二次函数，且满足特定事件（光信号）下 $s^2=s'^2=0$ ，故在一般情况下 s^2 和 s'^2 只差一个常数因子。若在 K 参考系看来 $s^2=As'^2$ ，根据相对性原理，在 K' 参考系同样有 $s'^2=As^2$ ，于是 $A=1$ ， $s'^2=s^2$ 。这就是**间隔不变性**

洛伦兹变换 (Lorentz transformation)

两个基本原理 $\Rightarrow$ 洛伦兹变换，描写物理量从一个惯性坐标系到另一个惯性坐标系的变换形式，

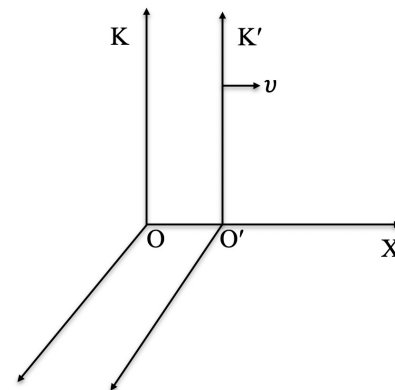
$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \geq 1$$



坐标系K'相对于K沿X轴正方向以速度 v 运动。 $t=0$ 时原点重合

K'相对于K以速度 v 运动，在K'看来K以 $-v$ 的速度运动，由于坐标系时平权的，可以依照上面的公式直接写出变换，只是现在的速度为 $-v$ ：

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

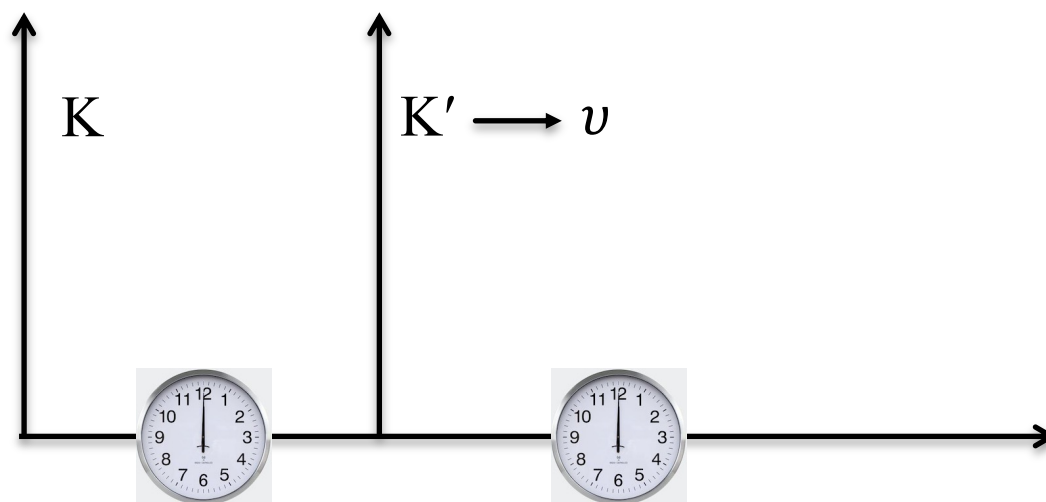
$$t = \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right)$$

此式也可以通过上面的关系推出

时间与空间交织在一起

同时性问题：

两个校准的钟静止于K坐标系中不同位置



K: 事件1($t_1=t, x_1$) 事件2($t_2=t, x_2$) $t_2-t_1=0$, 同时性事件

$$K': t'_2 - t'_1 = \gamma \left[t_2 - t_1 - \frac{v(x_2 - x_1)}{c^2} \right] = -\gamma \frac{v(x_2 - x_1)}{c^2} \rightarrow \text{非同时性事件}$$

在K坐标系同时发生的两事件，在K'中不一定同时

同理，在K'同时发生的两事件，在K中不一定同时 $t_2 - t_1 = \gamma \frac{v(x'_2 - x'_1)}{c^2}$

动钟延缓

T_0 : 固有时间 (proper time)

静止时钟的时间

两个相同的钟，校准后分别置于K和K'坐标系，**K'坐标系的钟**走了一段时间 T_0 ，则K坐标系中的钟测到的这段时间为多长？

从洛伦兹变换

$$t = \gamma \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right)$$

注：任何参考系的时间是由
静止于该参考系的钟测量

$$T = \Delta t = \gamma \Delta t' + \frac{\gamma v}{c^2} \Delta x' = \gamma T_0 \quad \text{静止于K'坐标系 } \Delta x' = 0$$

或者

$$T_0 = \Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} v \Delta t \right) = \frac{\Delta t}{\gamma} = \frac{T}{\gamma}$$

K坐标系中的钟测到的这段时间T是 静止在运动坐标系K'的钟所测得的 T_0 的 γ 倍 $\Rightarrow$ **动钟延缓 (Time Dilation)**。

同样的道理，当（静止于）**K坐标系的钟**走了 T_0 时间，K'的观测者测到的时间T'为

$$T' = \Delta t' = \gamma \Delta t - \frac{\gamma v}{c^2} \Delta x = \gamma T_0$$

这个 T_0 表示K坐标系中
静止的钟所走过的时间

K'的观测者也觉得K坐标系的钟走慢了！两坐标系的观测者都认为对方是运动坐标系

动尺收缩

L_0 : 固有长度 (proper length)
指静止尺子的长度

如前, K' 坐标系相对于观测者的 K 坐标系以速度 v 沿 X 轴正方向运动。将 K 坐标系中静止的、长度为 L_0 的尺子放入坐标系中 K' 的 X 轴上随着一起运动, 观测者测到的运动尺子的长度可以由洛伦兹变换求出

$$x' = \gamma(x - vt) \rightarrow L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma\Delta x = \gamma L$$

测运动尺子的长度是在测量者参考系同一时刻测两个端点的坐标

$$\rightarrow L = \frac{1}{\gamma} L_0 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{1/2} L_0$$

动尺收缩 (Length Contraction)

将这把尺子放回到观测者坐标系的 X 轴上, 在运动坐标系 K' 测到的尺子长度 L' 也收缩了。如何理解?

$$K \text{ 相对于 } K' \text{ 以 } -v \text{ 运动: } L_0 = \Delta x = \gamma(\Delta x' + v\Delta t') = \gamma L' \quad L' = \frac{1}{\gamma} L_0$$

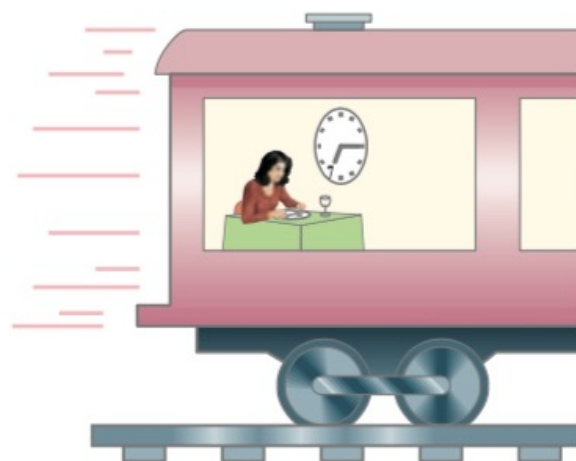
因为测 (运动) 尺子的长度是在同一时刻测得的两个端点的坐标之差, K 坐标系的“同一时刻”在 K' 不是同一时刻

(想象中的) 高速列车上的时钟显示7:00--7:15的早餐：在地面观测者看来时间为7:00--7:20，列车内钟变扁了。

动钟延缓与动尺收缩实例



(a)



(b)



依赖速度

动钟延缓与动尺收缩，变化的都是 γ 倍，时间和空间存在着内在的联系，有别于经典物理中独立的时间和空间 → 四维时空

速度变换、Beaming 效应

粒子在坐标系K'中的速度为 $\mathbf{u}'$, 在K坐标系中的速度 $\mathbf{u}$ 如何表示?

对洛伦兹坐标变换求微分: $dy = dy', \quad dz = dz'$

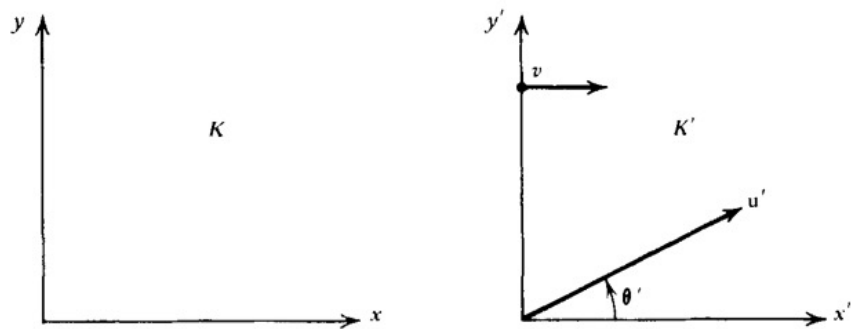
$$dx = \gamma(dx' + v dt')$$
$$dt = \gamma\left(dt' + \frac{v}{c^2} dx'\right)$$

We then have the relations

$$u_x = \frac{dx}{dt} = \frac{\gamma(dx' + v dt')}{\gamma\left[dt' + \left(v/c^2\right)dx'\right]} = \frac{u'_x + v}{1 + vu'_x/c^2}$$

$$u_y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy'}{\gamma\left[dt' + \left(v/c^2\right)dx'\right]} = \frac{u'_y}{\gamma\left(1 + vu'_x/c^2\right)}$$

$$u_z = \frac{dz}{dt} = \frac{dz'}{\gamma\left[dt' + \left(v/c^2\right)dx'\right]} = \frac{u'_z}{\gamma\left(1 + vu'_x/c^2\right)}$$



坐标K'相对于K以速度v沿X轴运动

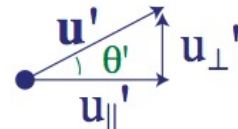
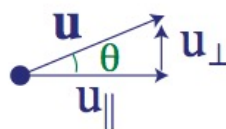
平行于坐标系运动方向 $\mathbf{v}$ 的速度分量的变换不同于垂直于 $\mathbf{v}$ 的变换

如果坐标系K'相对于K的**运动速度v不局限于x轴正方向**，可以将**u'**分解成平行于**v**以及垂直于**v**的两个分量，平行于**v**的分量可以用类似洛伦兹变换的x轴速度分量给出，而垂直分量用类似y轴方向的分量给出（等价于将K和K'的X轴设在**v**方向）

$$u_x = \frac{dx}{dt} = \frac{\gamma(dx' + v dt')}{\gamma(dt' + v dx'/c^2)} = \frac{u'_x + v}{1 + vu'_x/c^2},$$

$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + vu'_x/c^2)},$$

$$u_z = \frac{u'_z}{\gamma(1 + vu'_x/c^2)}.$$



$$u_{\parallel} = \frac{u'_{\parallel} + v}{1 + vu'_{\parallel}/c^2}$$

$$u_{\perp} = \frac{u'_{\perp}}{\gamma(1 + vu'_{\parallel}/c^2)}$$

速度在两个参考系中的指向有如下关系：

$$\tan \theta = \frac{u_{\perp}}{u_{\parallel}} = \frac{u'_{\perp}}{u'_{\parallel} + v} \frac{1}{\gamma} = \frac{u' \sin \theta'}{\gamma(u' \cos \theta' + v)}$$

其中 θ 代表**u**相对于**v**的方向

若运动的粒子是光子，在任何坐标系中速度不变， $u'=c$ ，则有

$$\tan \theta = \frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta'}{\cos \theta' + (v/c)}$$

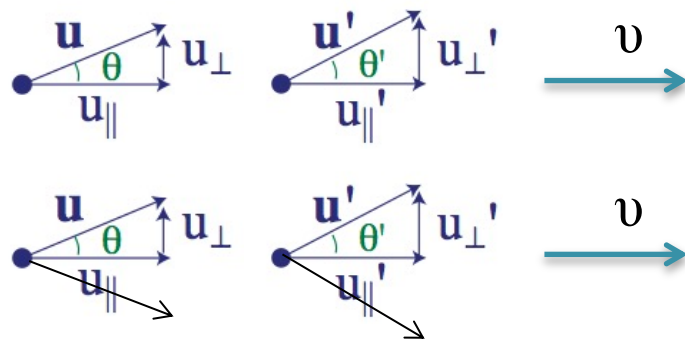
称为光行差

或

$$\cos \theta = \frac{\cos \theta' + v/c}{1 + (v/c) \cos \theta'}$$

(aberration of light)

$$\tan \theta = \frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta'}{\cos \theta' + v/c}$$



i) $0 < \theta' < \pi/2$: $\tan \theta = \frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta'}{\cos \theta' + v/c} < \frac{1}{\gamma} \tan \theta' < \tan \theta'$

$\Rightarrow \theta < \theta'$ 。即运动粒子在其共动坐标系中朝(正、斜)前方向发射光子，则在观测者坐标系看来角度更小。在 γ 很大时， θ 非常小。

ii) $\pi/2 < \theta' < \pi$, $\cos \theta' < 0$, $\cos \theta = \frac{\cos \theta' + v/c}{1 + (v/c) \cos \theta'}$

这时 $\cos \theta' + v/c$ 的正负决定了 $\theta > \pi/2$ or $\theta < \pi/2$ 。

if $-\cos \theta' < v/c$, $\Rightarrow \cos \theta > 0 \Rightarrow \theta < \pi/2$ 。⇒在K'坐标系向后发射/传播的光子在K坐标系看来有一部分是向前传播的！

iii) $\pi/2 < \theta' < \pi$, if $-\cos\theta' > v/c$, $\Rightarrow \cos\theta < 0 \Rightarrow \theta > \pi/2$

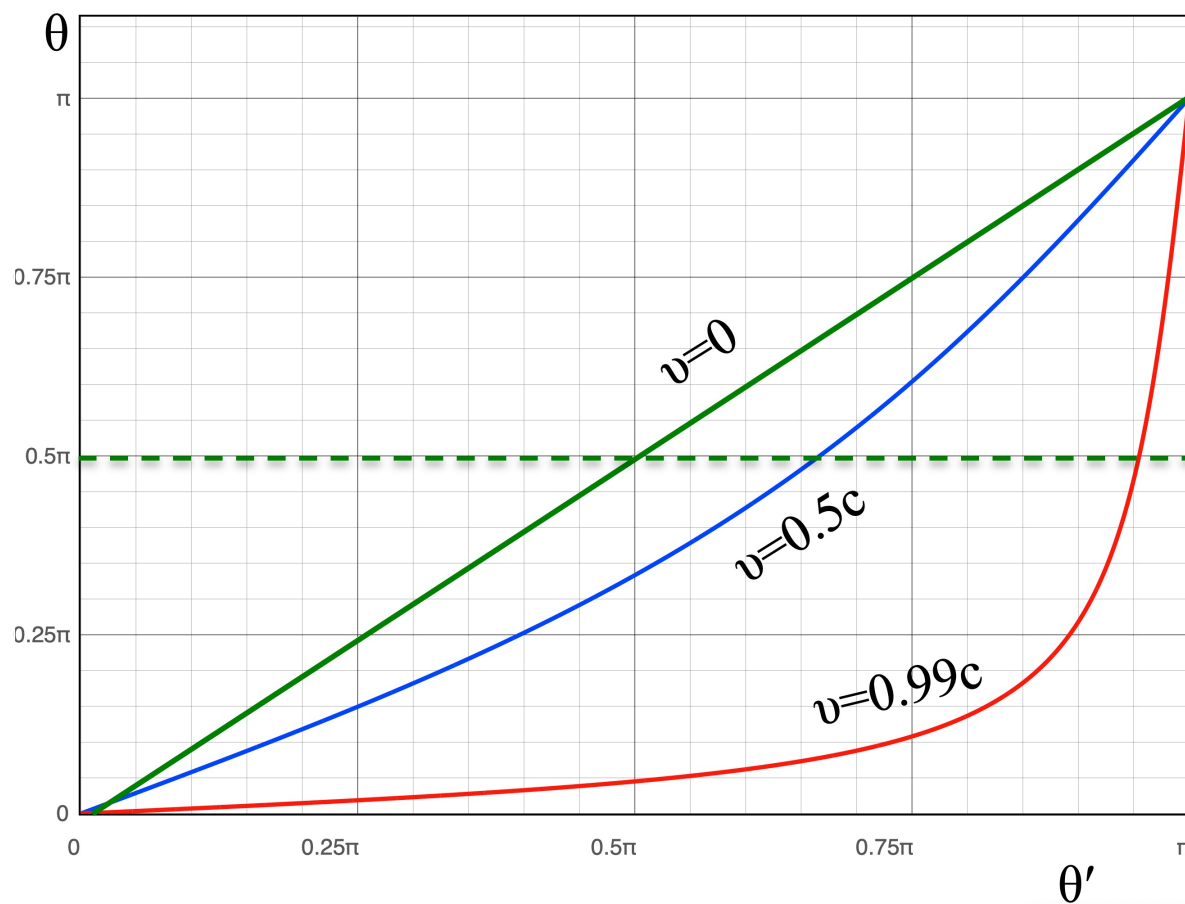
K坐标系看来向后运动

这时若 $v/c \rightarrow 1$, 则满足 $1 > -\cos\theta' > v/c \rightarrow 1$ 的角度范围很窄 ($\theta' \sim \pi$), 即在观测者看来向后运动的光子很少。

综合i) ii) iii) 除了向后发射且 $-\cos\theta' > v/c$ 的光子外, 相对论粒子 ($v/c \approx 1$) 向其它方向发射的光子在观测者看来都向前方

即K中观测者看来, 极端相对论运动粒子发射的光子几乎都沿着粒子自身的速度方向向前传播

观测者参考系中的方位 θ 与运动坐标系中的 θ' 关系（对速度的依赖）。在观测者看来向后方传播的光子（ $\theta > \pi/2$ ）所对应的 $\Delta\theta'$ 范围内的光子随着速度增大而减少，相对论粒子对应的 $\Delta\theta'$ 范围很窄



以 $\theta' = \pi/2$ 为例，即光子在 K' 中向垂直于 v 的方向传播

$$\begin{aligned}\tan \theta &= \frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta'}{\cos \theta' + v/c} = \frac{1}{\gamma} \frac{c}{v} \\ \cos \theta &= \frac{\cos \theta' + v/c}{1 + (v/c) \cos \theta'} = v/c\end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \tan \theta = \frac{c}{\gamma v} \quad \sin \theta = \frac{1}{\gamma}$$

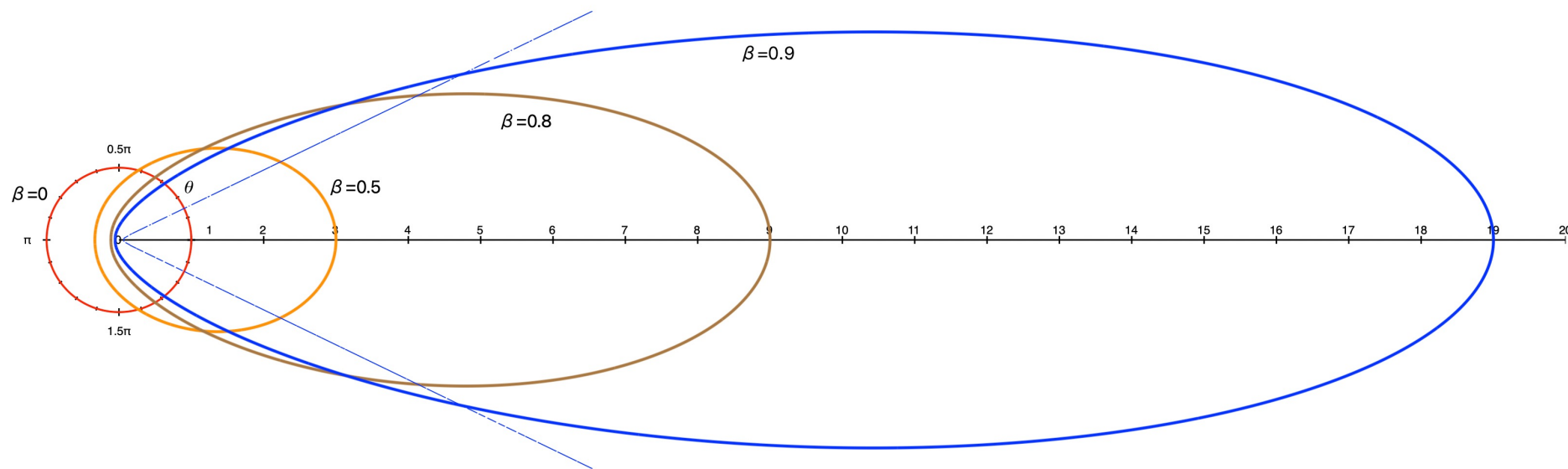
当 $v \ll c$ 时， $\gamma = 1$ ， $\theta = \pi/2$

当 $v \rightarrow c$ 时， $\gamma \gg 1$ ， θ 非常小： $\theta \approx \frac{1}{\gamma}$

在 $0 < \theta' < \pi/2$ ，若 θ' 减小，则 θ 减少，所以，在 $0 < \theta' < \pi/2$ 时， $\theta < \frac{1}{\gamma}$

假如一辐射源以速度 v 运动，在其共动坐标系 K' 中产生各向同性辐射，那么在 K 坐标系看来，向前辐射的光子($0 \leq \theta' \leq \pi/2$)，最大角 $\theta \sim 1/\gamma$ ；而向后辐射的光子($\pi/2 < \theta' \leq \pi$)，在 K 坐标系看来大多数的 θ 也很小，只有极少数角度大。因此，在 K 坐标中看来，以相对论速度 v 运动的粒子产生的各向同性辐射，主要集中于粒子的运动方向，圆锥半角 $\sim 1/\gamma$ 。这叫beaming effect（相对论聚束效应）。

Beaming effect



β 越大，角度越小，beaming效应越强。光子数角分布

$$\frac{dN}{d\Omega} = \frac{dN'}{d\Omega'} \frac{1-\beta^2}{(1-\beta\cos\theta)^2}$$

立体角积分的总光子数不变

光的频率的多普勒效应

1) 动钟延缓 $\Rightarrow$ 运动坐标系K'中的周期性现象在观测者(坐标系K)看来周期更长。2) 在观测者坐标系测量一个运动物体发出的周期性信号的**到达时间**，由于源的运动,不同时刻发出的信号因**传播的距离不同**也导致时间效应，二者叠加在一起的结果统称为**多普勒效应**

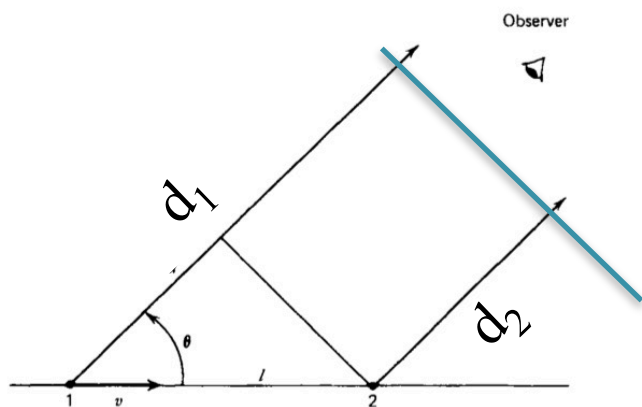


Figure 4.4 Geometry for the Doppler effect.

如图，观测者坐标系K中有一个以速度 v 运动的光源，在 t_1 时刻从点1发射一个辐射信号，在 t_2 时刻运动到点2再发射一个同样的信号。K坐标系中的接收器收到的第一个信号的时间与第二个的时间差为：

$$\begin{aligned}\Delta t_A &= t_2 + d_2 / c - (t_1 + d_1 / c) = (t_2 - t_1) + (d_2 - d_1) / c \\ &= (t_2 - t_1) - \frac{(d_1 - d_2)}{v(t_2 - t_1)} \frac{v(t_2 - t_1)}{c} = \Delta t \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta\right)\end{aligned}$$

其中 θ 是信号源的运动速度与信号传播方向的夹角， $t_2 - t_1$ 可看作K坐标系中的信号周期。**接收时间差=发射时间差+传播距离差/c**

观测者坐标系K中信号的发射周期与观测者接收到信号周期的关系

$$\Delta t_A = (1 - \frac{v}{c} \cos \theta) \Delta t$$

而在源的坐标系中看来，对应的发射周期为 $\Delta t'$ ，

$$\Delta t = \gamma \Delta t' \longrightarrow \Delta t_A = \gamma (1 - \frac{v}{c} \cos \theta) \Delta t'$$

因此，观测者接收到的运动光源所发出的周期性信号的频率与光源坐标系的内禀频率的关系为

方程两边除以 $\Delta t_A \Delta t'$

$$\nu' = \gamma \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \right) \nu \quad \text{或} \quad \omega' = \gamma \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \right) \omega$$

上式称为光的频率的多普勒效应，其中 $(1 - v \cos \theta / c)$ 代表经典多普勒效应， γ 则为相对论修正，由动钟的延缓效应引起的。

比较电磁势中的beaming效应： $\kappa = 1 - \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}}{c} \Leftrightarrow 1 - \frac{v}{c} \cos \theta$
物理意义相同

$$\omega' = \omega \gamma \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \right)$$

于是，由观测量 (ω, θ) 推出辐射粒子的内禀辐射频率

根据坐标系是平权的，K相对于K'以 $-v$ 运动，对照上式得到

$$\omega = \omega' \gamma \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta' \right)$$

在已知辐射粒子坐标系的频率 (ω', θ') 即内禀辐射频率时可求出观测者测得的量

在极端相对论情况下， $v \rightarrow c$ ，已知运动粒子向前方
($0 < \theta' < \pi/2$) 的辐射在观测者看来 $\sin \theta \leq 1/\gamma$ ，即

$$\cos \theta \geq v/c \longrightarrow 1 - \frac{v}{c} \cos \theta \leq \frac{1}{\gamma^2}$$

$$\longrightarrow \omega' = \omega \gamma \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \right) \leq \frac{\omega}{\gamma}$$

$$\longrightarrow \omega \geq \gamma \omega'$$

相对论电荷**向前的**辐射在观测者看来集中在 $\theta \leq 1/\gamma$ 内，
频率提高了 γ 倍以上

固有时 (proper time)

固有时(proper time)的微分元 $d\tau$ 定义为

$$c^2 d\tau^2 \equiv c^2 dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2)$$

$d\tau$ 包含两事件之间的空间和时间变化。从上式看出，任意参考系中，当空间不发生变化的两事件对应的时间间隔就是固有时。所以，微分元 $d\tau$ 表示发生在同一空间地点（固定地点 $dx=dy=dz=0$ ）的两事件之间的时间间隔。因此称为“固有时”。任何参考系（包括运动坐标系）的固有时即为在该坐标系中静止不动的钟所测得的时间。

固有时在洛伦兹变换下其值不变： $d\tau = dt'$ ，称为洛伦兹不变量 (Lorentz invariant)。可以验证：

$$\begin{aligned}
 x' &= \gamma(x - vt) \\
 y' &= y \\
 z' &= z \\
 t' &= \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)
 \end{aligned}
 \longrightarrow
 \begin{aligned}
 c^2 d\tau'^2 &= c^2 dt'^2 - (dx'^2 + dy'^2 + dz'^2) \\
 &= c^2 dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2) \\
 &= c^2 d\tau^2
 \end{aligned}
 \longrightarrow d\tau'^2 = d\tau^2$$

运动物体的固有时 $d\tau$ 等价于随物体一起运动的坐标系里的时钟走过的时间 dt' （在 $dx'=dy'=dz'=0$ 时），反映的是运动物体的真实时间。因此，在相对论中作为四维速度、加速度等相对论不变量的时间的度量。根据定义，有

$$c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2) \longrightarrow d\tau = \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{1/2} dt = \frac{dt}{\gamma_u}$$

度规 (metric)

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = (x^i \mathbf{e}_i) \cdot (x^j \mathbf{e}_j) = x^i y^j \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j \quad g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j$$

度规是空间的计量规则，即测量两点间距离或矢量长度的“尺子”（三维空间而言）

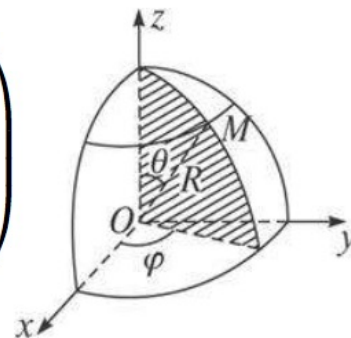
- 三维笛卡尔坐标系，两点间距离 ds 用正交坐标的三个分量距离来表示：

$$ds^2 = \sum_{ij} g_{ij} dx^i dx^j \quad \text{其中度规 } g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 推广到曲线坐标系，如球坐标 (r, θ, ϕ) ，沿三个正交坐标方向的（微分）长度分别为， $dr, r d\theta, r \sin \theta d\phi$ ，所以

$$\begin{aligned} ds^2 &= dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \\ &= \sum_{ij} g_{ij} dx^i dx^j \quad \text{其中度规 } g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

上式中的 $dx^1=dr, dx^2=d\theta, dx^3=d\phi$



引进协变矢量 x_i , $dx_i = \sum_j g_{ij} dx^j$

$$\longrightarrow ds^2 = \sum_i dx_i dx^i \equiv dx_i dx^i$$

依照爱因斯坦求和约定, 上述相同的上下标表示求和

- ✧ 两点间距离的平方表示为逆变矢量与协变矢量的点乘。
- ✧ 协变矢量与逆变矢量通过度规相关联。
- ✧ 笛卡尔坐标系中的度规为单位矩阵; 球坐标则为

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

- ✧ 类似地, 任意两矢量的点乘

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{X} = g_{ij} V^i X^j = V_j X^j$$

将时间加入，考虑四维时空， $\mu=0-3$ ， $\mu=0$ 对应时间坐标

$$dx^\mu = (cdt, dx^1, dx^2, dx^3)$$

用 ds 代表四维时空中的微分“距离”，满足：

$$ds^2 = \sum_{\mu\nu} \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = \sum_{\mu} dx_\mu dx^\mu \equiv dx_\mu dx^\mu$$

$$\text{其中 } dx_\mu = \sum_{\nu} \eta_{\mu\nu} dx^\nu$$

微分距离 ds 是洛伦兹不变量，度规 $\eta_{\mu\nu}$ 可求：

$$\begin{aligned} dx^\mu &= (cdt, dx^1, dx^2, dx^3) \\ ds^2 &= -c^2 dt^2 + dx_i dx^i \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

闵可夫斯基时空 (Minkowski space)

ct, x, y, z 构成了四维时空，称为闵可夫斯基时空 (Minkowski space)。类似于三维空间中矢量的长度在坐标旋转变换下不变，四维时空中的四维矢量的长度 ds 在洛伦兹坐标变换变化下不变（洛伦兹标量）。因此，四维时空矢量分别由时间 t 与空间坐标构成：

$$x^0 = ct, \quad x^1 = x, \quad x^2 = y, \quad x^3 = z$$

$$x_0 = -ct, \quad x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z$$

遵循洛伦兹变换。 s 就是四维时空中两点（“时空点”）间的“距离”。

闵可夫斯基度规的特征

$$x^0 = ct, \quad x^1 = x, \quad x^2 = y, \quad x^3 = z$$

$$x_0 = -ct, \quad x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z$$

$$x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu \quad s^2 = x_\mu x^\mu$$

$$x^\mu = \eta^{\mu\nu} x_\nu \quad s^2 = x^\mu x_\mu$$

$$ds^2 = dx_\mu dx^\mu = \eta_{\mu\nu} dx^\nu dx^\mu = -c^2 dt^2 + dx_i dx^i$$

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\eta_{\mu\nu} = \eta_{\nu\mu}$$

$$\eta^{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$$

对称性 上下标矢量的变换矩阵相同

四维矢量的构建

在SR时空中，三维空间长度和时间间隔随着参考系的变化而变化，因此，经典形式的物理规律也随着参考系的变化发生了改变。为保持物理定律形式不变：

- ✧ 引进**四维矢量**来表示物理量：使之满足从一个参考系到另一个参考系的变换与四维时空**坐标**的变换一样，即四维矢量遵循洛伦兹变换。
- ✧ 用四维矢量表示的物理规律在坐参考系变换下形式不变
- ✧ 经典物理量跟相应的四维矢量（更一般形式：张量）关联，在运动坐标系求得的四维矢量可以通过洛伦兹坐标变换回到观测者坐标系，然后从四维矢量中还原出物理量。

四维时空中矢量的洛伦兹变换，

相对于坐标系K以速度 v 沿 x^1 的正方向匀速运动的K'坐标系的矢量的洛伦兹变换：

$$x^0 = ct, \quad x^1 = x, \quad x^2 = y, \quad x^3 = z$$

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu}$$

$$dx'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} dx^{\nu}$$



$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$



$$\Lambda^{\mu}_{\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

洛伦兹变换矩阵

利用逆变矢量的洛伦兹变换求协变矢量的变换关系：

$$x'_{\mu} = \eta_{\mu\sigma} x'^{\sigma} = \eta_{\mu\sigma} \Lambda^{\sigma}_{\tau} x^{\tau} = \eta_{\mu\sigma} \Lambda^{\sigma}_{\tau} \eta^{\tau\nu} x_{\nu} \equiv \tilde{\Lambda}_{\mu}^{\nu} x_{\nu} \Rightarrow \tilde{\Lambda}_{\mu}^{\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$s^2 = x'^{\mu} x'_{\mu} = x^{\mu} x_{\mu} \xrightarrow{\quad} \Lambda^{\sigma}_{\nu} \tilde{\Lambda}_{\sigma}^{\mu} = \delta^{\mu}_{\nu}, \quad \delta^{\mu}_{\nu} = \begin{cases} 1, & \mu = \nu \\ 0, & \mu \neq \nu \end{cases}$$

$$s^2 = x'^{\mu} x'_{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} \tilde{\Lambda}_{\mu}^{\sigma} x_{\sigma} = \Lambda^{\mu}_{\nu} \tilde{\Lambda}_{\mu}^{\sigma} x^{\nu} x_{\sigma} = x^{\nu} x_{\nu}$$

将四维坐标矢量推广到一般意义上的四维矢量 $\mathbf{A}$

协变分量 A_μ (covariant components)

逆变分量 A^μ (contravariant components)

以度规关联

$$x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu \longrightarrow A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu$$

$$\text{即} \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^0 \\ A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{bmatrix}$$

四矢满足洛伦兹变换

$$A'^\mu = \Lambda^\mu_\nu A^\nu$$

$$\text{即} \begin{bmatrix} A'^0 \\ A'^1 \\ A'^2 \\ A'^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^0 \\ A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{bmatrix}$$

四维矢量的第零分量与时间有关，第一、二、三分量与空间有关
其“长度”平方是标量： $\mathbf{A}^2 = A^\mu A_\mu = \text{Lorentz invariant (scalar)}$

若另一个矢量 $\mathbf{B}$ 也是四维矢量，则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的点乘 (scalar product/dot product) 为洛伦兹不变量。因为协变矢量与逆变矢量的变换矩阵互为逆矩阵

$$A'^\mu B'_\mu = \Lambda^\mu_\nu A^\nu \tilde{\Lambda}^\sigma_\mu B_\sigma = \Lambda^\mu_\nu \tilde{\Lambda}^\sigma_\mu A^\nu B_\sigma = \delta^\sigma_\nu A^\nu B_\sigma = A^\nu B_\nu$$

协变分量、逆变分量的度规与变换小结：

✧ 同一坐标系的协变分量和逆变分量通过度规关联：

$$x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu \quad x^\mu = \eta^{\mu\nu} x_\nu$$

闵可夫斯基度规 $\eta^{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \eta^{\mu\sigma} \eta_{\sigma\nu} = \delta^\mu_\nu$

✧ 矢量不同参考系之间的变换则是通过洛伦兹变换关联，是一个参考系的逆变矢量与另一参考系逆变矢量之间的变换；或者一个参考系的协变矢量与另一参考系协变矢量之间的变换，满足 $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu \quad x'_\mu = \tilde{\Lambda}_\mu^\nu x_\nu$

$$\Lambda^\mu_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \tilde{\Lambda}_\mu^\nu = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Lambda^\sigma_\nu \tilde{\Lambda}_\sigma^\mu = \delta^\mu_\nu$$

洛伦兹变换下的四维矢量的性质汇总

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} \quad x'_{\mu} = \tilde{\Lambda}_{\mu}^{\nu} x_{\nu} \quad \tilde{\Lambda}_{\mu}^{\nu} = \frac{\partial x'_{\mu}}{\partial x_{\nu}}$$

间隔不变 $s^2 = x'^{\mu} x'_{\mu} = x^{\mu} x_{\mu} \longrightarrow \Lambda^{\sigma}_{\nu} \tilde{\Lambda}_{\sigma}^{\mu} = \delta^{\mu}_{\nu}$ 矩阵互逆

其中 $\Lambda^{\mu}_{\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \tilde{\Lambda}_{\mu}^{\nu} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

利用相对性原理，K中的量可以用K'中的量表示，只需将变换矩阵元的 υ 换成 $-\upsilon$ ，从上面矩阵可知，变换矩阵与原来的刚好互逆：

$$x^{\nu} = \tilde{\Lambda}_{\mu}^{\nu} x'^{\mu} \longrightarrow \tilde{\Lambda}_{\mu}^{\nu} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}}$$

对于张量，洛伦兹变换下有 $T'^{\mu}_{\nu} = \Lambda^{\mu}_{\sigma} \tilde{\Lambda}_{\nu}^{\tau} T^{\sigma}_{\tau}$

四维速度矢量

寻求参考系变换下遵循洛伦兹变换的速度形式--四维速度矢量：

$$U^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

其中 dx^μ 是四维逆变矢量， $d\tau$ 是洛伦兹不变量，所以，与 dx^μ 一样， $dx^\mu/d\tau$ 也遵循洛伦兹变换。各分量与经典速度的关系：

利用 $d\tau = \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{1/2} dt = \frac{dt}{\gamma_u}$ $\leftarrow c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2)$
 $\mathbf{u} = \frac{d\mathbf{x}}{dt}$

得到 $U^0 \equiv \frac{dx^0}{d\tau} = \frac{cdt}{d\tau} = c\gamma_u$, $U^i \equiv \frac{dx^i}{d\tau} = \gamma_u u^i$ $\gamma_u = (1 - u^2/c^2)^{-1/2}$

四维速度矢量也表示为

$$\mathbf{U} = \gamma_u \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix}$$

四维速度的空间分量是 γ_u 倍经典速度 $\mathbf{u}$ ，第零维则是 γ_u 倍光速。（注意 γ_u 是速度 $\mathbf{u}$ 的函数）

四维速度矢量是四维坐标矢量除以洛伦兹不变量 $d\tau$,

$$U^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau} \qquad U'^\mu \equiv \frac{dx'^\mu}{d\tau'} = \frac{dx'^\mu}{d\tau}$$

所以四维速度矢量从一个坐标系到另一个以速度 u 匀速运动的坐标系同样遵循洛伦兹变换: $dx'^\mu = \Lambda^\mu_\nu dx^\nu$

$$\Lambda^\mu_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{aligned} U'^0 &= \gamma(U^0 - \beta U^1) = \gamma\gamma_u(c - \beta u^1) \\ U'^1 &= \gamma(-\beta U^0 + U^1) = \gamma\gamma_u(-\beta c + u^1) \\ U'^2 &= U^2 \\ U'^3 &= U^3 \end{aligned}$$

$\mathbf{U} = \gamma_u \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix}$

其中 $\gamma_u = (1 - u^2 / c^2)^{-1/2}$

动量、加速度、力的四维矢量定义

坐标和速度

$$x^\mu = \begin{pmatrix} ct \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}, U^\mu = \gamma_u \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix}$$

$$\gamma_u = (1 - u^2 / c^2)^{-1/2}$$

由于 m_0 是不变量，
定义四维动量矢量

$$P^\mu \equiv m_0 U^\mu = m_0 \gamma_u \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix}$$

由于 $d\tau$ 是不变量，
定义四维加速度矢量

$$a^\mu \equiv \frac{dU^\mu}{d\tau}$$

同理，定义四维力矢量

$$F^\mu \equiv m a^\mu = \frac{dP^\mu}{d\tau}$$

特点：时间
都用固有时，
保证其满足
洛伦兹变换

这就是相对论力学的基本方程（对应牛顿力学中的牛顿第二定律），其四维矢量形式保证了在参考系变换时方程的形式不变，称为洛伦兹协变方程

四维加速度的物理意义

$$\gamma_u = (1 - u^2 / c^2)^{-1/2}$$

$$U^\mu = \gamma_u \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{d\tau = \frac{dt}{\gamma_u}} a^\mu = \frac{dU^\mu}{d\tau} = \begin{bmatrix} c\gamma_u \frac{d\gamma_u}{dt} \\ \gamma_u^2 \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \gamma_u \mathbf{u} \frac{d\gamma_u}{dt} \end{bmatrix}$$

$$\frac{d\gamma_u}{dt} = \gamma_u^3 \beta \dot{\beta} \quad \beta = u / c$$

在非相对论时, $\gamma_u \approx 1$, $\frac{d\gamma_u}{dt} = \gamma_u^3 \beta \dot{\beta} \approx 0$

所以, 非相对论粒子的四维加速度矢量的空间分量近似等于非相对论三维加速度; 四维加速度矢量的“长度”平方具有经典加速度的平方的意义

在与粒子瞬时速度相同的坐标系 K' 中, $\gamma'_u = 1$, $a'^0 = 0$, $a'^\mu a'_\mu = a'^2$

注意这里 $\mathbf{a}'$ 表示传统意义上的加速度, a'^k 代表传统加速度分量。

$$|a'^2| = a'_k a'^k = a'_0 a'^0 + a'_k a'^k = a'_\mu a'^\mu = a_\mu a^\mu$$

即非相对论运动粒子的加速度的大小就是四维加速度“长度”。

另一个特征是四维加速度与四维速度正交, 因为:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{U} = \frac{dU^\mu}{d\tau} U_\mu = \frac{1}{2} \frac{d}{d\tau} (U^\mu U_\mu) = \frac{1}{2} \frac{d}{d\tau} (-c^2) = 0$$

上式也可以利用四矢的“长度”是洛伦兹不变量得出
(即两个四维矢量的点乘是洛伦兹不变量)

四维动量的物理意义

$$P^\mu \equiv m_0 U^\mu = m_0 \gamma_u \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} \quad \text{其中 } m = m_0 \gamma_u \text{ 是运动粒子的质量, 第0维} = E/c$$

- ✧ 对于非相对论粒子, $u \ll c$, $\gamma_u \rightarrow 1$, 空间项 $P^1, 2, 3$ 即非相对论粒子的经典动量, $P^0 = m_0 c = E/c$ 即粒子的能量除以 c 。
- ✧ 对于相对论粒子, 空间项 $= \mathbf{P} = m\mathbf{u}$ 表示运动粒子的动量, 与时间相关的项则依然表示能量除以 c 。

故有

$$P^\mu \equiv m_0 U^\mu = m_0 \gamma_u \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E/c \\ \mathbf{P} \end{pmatrix}$$

对于光子, Since photons are massless and travel at the speed of light, we use the quantum relations $E = \hbar\omega$ and

$$\mathbf{P} = \frac{E}{c} \mathbf{n} = \frac{\hbar\omega}{c} \mathbf{n} = \hbar \mathbf{K} \quad \longrightarrow \quad P^\mu = \hbar K^\mu = \begin{pmatrix} \hbar\omega/c \\ \hbar \mathbf{K} \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{K}$ 是波矢, 方向与光子传播方向一致, 满足色散关系 $K = \omega/c$

电磁场的洛伦兹协变性

$$\mathbf{P}^\mu = \hbar \mathbf{K}^\mu = \begin{pmatrix} \hbar \omega / c \\ \hbar \mathbf{K} \end{pmatrix} \quad \text{四维波矢: } K^\mu = (\omega / c, \mathbf{k}), \quad K_\mu = \eta_{\mu\nu} K^\nu = (-\omega / c, \mathbf{k})$$

Phase of wave is a Lorentz scalar:

$$K_\mu x^\mu = k_i x^i - \omega t \Rightarrow \phi = k_\mu x^\mu$$

利用四维波矢的洛伦兹变换，可以直接导出频率的多普勒效应：

假设辐射粒子的坐标系K'沿K的X轴正方向以速度u运动，沿任意方向 $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{n}}$ 传播的辐射频率在两坐标系的变换由四维波矢的洛伦兹变换得到，

$$K'^\mu = \Lambda^\mu_\nu K^\nu$$

$$\frac{\omega'}{c} = \gamma(\omega / c - \beta K^1) = \gamma(\omega / c - \frac{\mathbf{u}}{c} \cdot \mathbf{k}) = \gamma(\omega / c - \frac{\mathbf{u}}{c} \cdot \frac{\omega}{c} \hat{\mathbf{k}}) = \gamma \frac{\omega}{c} \left(1 - \frac{u}{c} \cos \theta \right)$$

βK^1 即为波矢K在X轴的投影， θ 为传播方向与粒子速度的夹角。

$$K^1 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{u} \cdot \frac{\omega}{c} \hat{\mathbf{k}} = \frac{\omega}{c} u \cos \theta$$

电荷守恒与四维电流矢量

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla_i j^i = 0 \longrightarrow \nabla_\mu J^\mu = 0 \quad J^\mu = (\rho c, \mathbf{j})$$

4 potential: $A^\mu = (\phi, \mathbf{A})$ obeys the wave equation

$$\begin{aligned} \nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} &= -4\pi \rho \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j} \end{aligned} \longrightarrow \nabla_\alpha \nabla^\alpha A^\mu = \left[\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right] A^\mu = -\frac{4\pi}{c} J^\mu$$

Lorentz gauge condition

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \longrightarrow \nabla_i A^i + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \nabla_\mu A^\mu = 0$$

Fields are related to derivatives of potential: field strength tensor

定义反对称张量 $F_{\mu\nu} \equiv \nabla_\mu A_\nu - \nabla_\nu A_\mu$

其中 $\nabla_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu}$ 对逆变分量求微分, $A^\mu = (\phi, \mathbf{A})$

利用 $\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ 以及洛伦兹规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

得到对应的张量矩阵由电磁场表示:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}$$

麦克斯韦方程组 $\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$
 $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}.$ 简化为:

$$\nabla^\nu F_{\mu\nu} = \frac{4\pi}{c} j_\mu$$

方程1和4

$$\nabla_\sigma F_{\mu\nu} + \nabla_\mu F_{\nu\sigma} + \nabla_\nu F_{\sigma\mu} = 0$$

方程2和3

可以证明，在洛伦兹坐标变换下有洛伦兹不变量

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2(B^2 - E^2), \quad \det F = (\mathbf{E} \cdot \mathbf{B})^2$$

所以有

$$\begin{aligned} \mathbf{B}^2 - \mathbf{E}^2 &= \mathbf{B}'^2 - \mathbf{E}'^2 \\ \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} &= \mathbf{E}' \cdot \mathbf{B}' \end{aligned}$$

Field transformation

$$\begin{aligned} F'_{\mu\nu} &= \tilde{\Lambda}_\mu{}^\alpha \tilde{\Lambda}_\nu{}^\beta F_{\alpha\beta} \\ E'_\parallel &= E_\parallel, \quad B'_\parallel = B_\parallel \\ \mathbf{E}'_\perp &= \gamma(\mathbf{E}_\perp + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}), \quad \mathbf{B}'_\perp = \gamma(\mathbf{B}_\perp - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}) \end{aligned}$$

显然，电磁场不是lorentz不变量。即使在一个坐标系中只有电场（如K中 $B=0$ ），在另一个坐标系中（如K'）仍然可以有磁场。

作业

problem4.2